

4.2 SYNTHÈSE DES FONCTIONS RATIONNELLE ET AFFINE



Notions clés

Jusqu'à maintenant, vous avez étudié **deux types de fonctions** :

- 1- **La fonction affine (aussi nommée fonction polynomiale du premier degré)** représentée par la règle **$y = ax + b$** où a étant la pente et b l'ordonnée à l'origine, qui sont les deux paramètres clés de la fonction.

Si ces deux paramètres ne sont pas égaux à zéro, la représentation graphique est une droite oblique qui ne passe pas par l'origine.

Si $a = 0$, on obtient une fonction **constante (un type particulier de fonction affine)**, sa règle est **$y = b$** , son graphique est une droite horizontale.

Si $b = 0$, on obtient une fonction **linéaire (un type particulier de fonction affine)**, sa règle est **$y = ax$** , son graphique est une droite oblique qui passe par l'origine.

- 2- **La fonction rationnelle** représentée par la règle **$y = \frac{k}{x}$** où k est son unique paramètre. Son graphique est une courbe qui ne passe pas par l'origine. Cette courbe sera décroissante et ne touchera jamais les axes x et y .

Comment savoir quel type de fonction à utiliser pour modéliser une situation ?

Important !

➤ **La situation vous est présentée sous forme de table de valeurs**

Il est important de vérifier les produits de x et y pour chaque couple de valeurs.

Si ce produit est unique, il s'agit d'une fonction rationnelle, $y = \frac{k}{x}$, k étant ce produit.

Sinon, il s'agit d'une fonction affine (constante/ linéaire). Calculez a et b comme vous avez appris dans la section 3.

➤ **La situation vous est présentée sous forme de graphique**

Une courbe qui ne touche jamais à l'axe des x ni des y correspond à une fonction rationnelle. Un point vous suffit pour calculer le paramètre k .

Une droite correspond à une fonction affine, il faut deux couples de points pour calculer la pente si elle n'est pas fournie.

➤ **La situation est sous forme d'un texte**

Soyez attentifs à l'interprétation des mots.

Par exemple, une régularité nous fait penser à un taux de variation (donc affine), mais un total à partager également nous fait penser à une fonction rationnelle.